

Point-méthode : Fonctions puissances

1 Puissances d'exposant réel

Définition

Pour tout réel $a > 0$ et tout réel b , on appelle " a puissance b " et on note a^b le réel $a^b = e^{b \ln(a)}$.

Remarques :

- Si b est un entier ($b = n$), alors $a^n = e^{n \ln(a)} = (e^{\ln(a)})^n = a^n = a \times a \times \dots \times a$.
- Si b est un entier a^b existe pour tout a réel mais si b n'est pas entier a^b existe ssi $a > 0$.
 $(-3)^{1,2}$ n'a pas de sens.
- Les règles opératoires sur les puissances sont vraies également pour les puissances réelles.

Exercice n° 1

Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Simplifier :

1. $x^{1,34} \times x^{-0,24}$

2. $x^{-2,7} \times x^{2,7}$

3. $\frac{x^{1,2}}{x^{2,3}}$

4. $(x^{2,5})^3$

2 Fonctions puissances

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On appelle **fonction puissance** α la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $x \mapsto x^\alpha$.

Propriété

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La fonction $f : x \mapsto x^\alpha$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et sa dérivée est

Fonctions racines n -ièmes

Si $\alpha = \frac{1}{n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ alors la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = x^\alpha$ est appelée racine n -ième.

On écrit $f(x) = x^{\frac{1}{n}}$ ou $f(x) = \sqrt[n]{x}$. Pour tout $x > 0$ $(\sqrt[n]{x})^n = (x^{\frac{1}{n}})^n = 1$.

La fonction racine n -ième est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et sa dérivée est

Exercice n° 2

1. Etudier le sens de variation et les limites de $f : x \mapsto x^\alpha$ dans le cas où $\alpha < 0$.
2. Etudier le sens de variation et les limites de $f : x \mapsto x^\alpha$ dans le cas où $\alpha > 0$.
3. Que peut-on dire du cas où $\alpha = 0$?

Croissance comparée :

Pour $\alpha > 0$ et $\beta > 0$, on a :

$$(\ln(n))^\beta = o(n^\alpha) \quad \text{et} \quad n^\alpha = o(e^{\beta n}) \qquad (\ln(x))^\beta \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\alpha) \quad \text{et} \quad x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\beta x})$$

Exercice n° 3

Déterminer les limites suivantes en utilisant les croissances comparées :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{3,5}}{(\ln(x))^{10}}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{50}}{e^{0,4x}}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{0,4x}}{x^{1,2}}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{4,5} \ln(x)$

Exercice n° 4

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x}$.

Un nouvel équivalent usuel

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

Alors $(1+u_n)^\alpha - 1 \sim \alpha u_n$. Autrement dit : $(1+u_n)^\alpha = 1 + \alpha u_n + o(u_n)$.

Exercice n° 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$. Donner un équivalent des suites de terme général :

1. $\sqrt{1+u_n} - 1$

2. $\frac{1}{1+u_n} - 1$

3. $\frac{1}{1-u_n} - 1$

Exercice n° 6

Donner un équivalent de la suite (u_n) de terme général :

1. $u_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^3 - 1$

3. $u_n = \left(1 + \sin\left(\frac{2}{n^3}\right)\right)^{\frac{3}{2}} - 1$

2. $u_n = \sqrt{1+e^{-n}} - 1$

4. $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - 1$

3 Cas général : fonctions de la forme $x \mapsto u(x)^{v(x)}$

Il n'existe pas de résultat général concernant la dérivée et le sens de variation des fonctions $x \mapsto u(x)^{v(x)}$.

Pour les étudier, il faut **systématiquement** se ramener à la définition c'est-à-dire écrire : $u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln(u(x))}$.

Il convient, en particulier, de prendre soin de vérifier l'ensemble de définition en écrivant que :

$$u(x)^{v(x)} \text{ existe } \iff u(x) > 0$$

Exercice n° 7 Exponentielle de base a

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On appelle exponentielle de base a la fonction $f_a : x \mapsto a^x$.

1. Quel est l'ensemble de définition de f_a ?
2. Calculer la dérivée de f_a .
3. Dresser le tableau complet des variations de f_a (distinguer plusieurs cas suivant la valeur de a).
4. Justifier que si $a \neq 1$, f_a réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle à préciser.
5. Soit $a \neq 0$. Démontrer que la fonction $g_a : x \mapsto \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$ est la fonction réciproque de la fonction f_a .
Cette fonction est appelée logarithme de base a . Elle est notée $\log_a$.

Par exemple, le logarithme de base 10, utilisé en PC et souvent noté $\log$, est la fonction réciproque de la fonction $x \mapsto 10^x$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\log(10^x) = x$.

Exercice n° 8

Etudier la fonction $f : x \mapsto x^x$.